Physical Coaching Academy

Bienvenue!



Physical Trainer

The Foundations of Physical Training

Qui es-tu?

- Nom
- Formations / Expérience
- Hobby’s / entraînements
- Pourquoi cette formation ?

Règles

- Soyez à l’heure.
- Soyez présent à tous les cours.
- GSM en mode silencieux.
- Tout est important, participez activement.
- Prenez des notes. L’examen est basé sur les slides PowerPoint mais aussi sur ce qui sera dit oralement.
- Organisez votre stage le plus rapidement possible.
- Entraînez-vous.

1. Introduction

1.1. Par où commencer?

- Intake:

  - ✓ anamnèse (information objective et subjective).
  - ✓ mesures physiologiques (taille, poids, ...).
  - ✓ screening.
  - ✓ test de résistance.
  - ✓ - ...

- PAR-Q, consentement en connaissance de cause.

- Observation!
  Exercice **pratique**: par 2, évaluez la posture de l'autre (statique).

Physical Activity Readiness Questionnaire (PAR-Q)

PAR-Q is designed to help you help yourself. Many health benefits are associated with regular exercise,and the completion of PAR-Q is a sensible first step to take if you are planning to increase the amount of physical activity in your life.

For most people, physical activity should not pose any problems or hazard. PAR-Q has been designed to identify the small number of adults for whom physical activity might be inappropriate or those who should have medical advise concerning the type of activity most suitable for them.

Common sense is your best guide in answering these few questions. Please read the carefully and check YES or NO opposite the question if it applies to you. If yes, please explain.

QUESTION	YES	NO
1. Has your doctor ever said you have heart trouble?		
If yes, please state:		
2. Do you frequently have pains in your heart and chest?		
If yes, please state:		
3. Do you often feel faint or have spells of severe dizziness?		
If yes, please state:		
4. Has a doctor ever said your blood pressure was too high?		
If yes, please state:		
5. Do you have any bone or joint problems that could be made worse by a change in activity?		
If yes, please state:		
6. Is there a good physical reason, not mentioned here, why you should not follow an activity program even if you wanted to?		
If yes, please state:		
7. Are you or have you been pregnant in the past 6 months?		
8. Are you currently taking any medication?		
If yes, please state:		
9. Do you suffer from any problems of the lower back, i.e., chronic pain or numbness?		
If yes, please state:		
10. Do you currently have a disability or a communicable disease?		
If yes, please state:		

YES to one or more questions: Talk with your doctor by phone or in persona BEFORE you start becoming much more active or before you have a fitness appraisal. Tell your doctor about the Pre Activity Readiness Questionnaire and which questions you answered YES.

I hereby state that I have read, understood and answered honestly the questions above. I also state that I wish to participate in activities, which may include aerobic exercise, resistance exercise and stretching. I realise that my participation in these activities involves the risk of injury and even the possibility of death. Furthermore, I hereby confirm that I am voluntarily engaging in an acceptable level of exercise, which has been recommended to me.

PRINT NAME: **DATE OF BIRTH:**

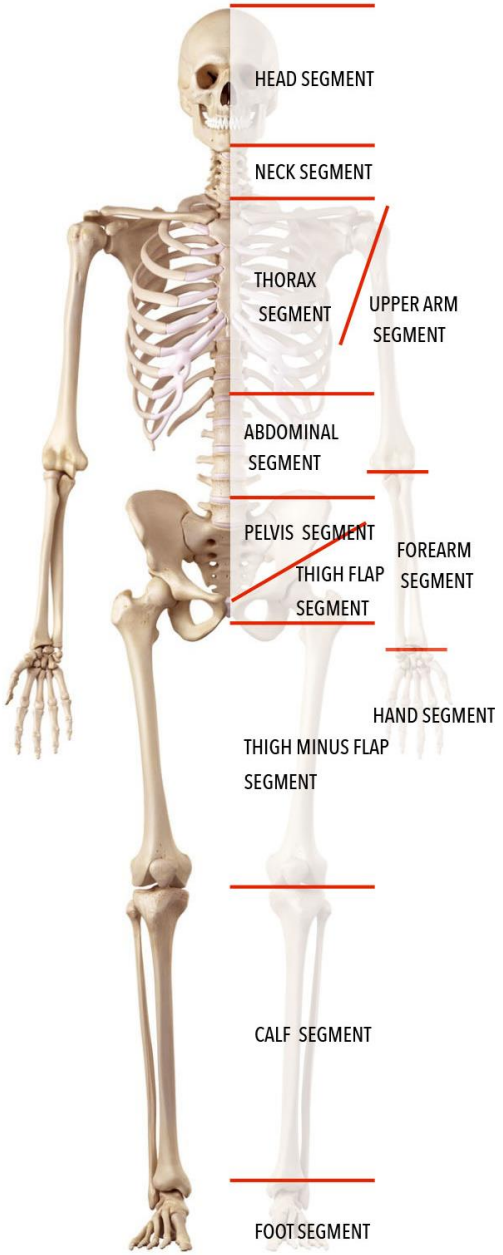
SIGNATURE: **DATE:**

2. Anatomie

2.1. Le système osseux

2.1.1. Fonctions du squelette

- Support structurel du corps.
- Mouvement par l’action d’un levier en conjonction avec les muscles.
- Protection des organes internes.
- Résistance aux forces physiques.
- Stockage des minéraux (calcium, potassium, sodium, ...).



2.1.2. Structure du squelette

Squelette axial

- 80 os.
- Tête, cou, tronc.
- Soutien principal.
- Protection du système nerveux central (SNC).
- Surface stable pour l’adhérence musculaire.
- Mouvement respiratoire.
- Equilibre sagittal.



Skull	
Cranium	8
Face	14
Hyoid	1
Vertebral Column	26
Thorax	
Sternum	1
Ribs	24
Auditory ossicles	6

Total number of bones = 80

Squelette appendiculaire

- 126 os.
- Les membres supérieurs et inférieurs, le bassin, et ceinture scapulaire.
- Plus grande amplitude de mouvement (AM).



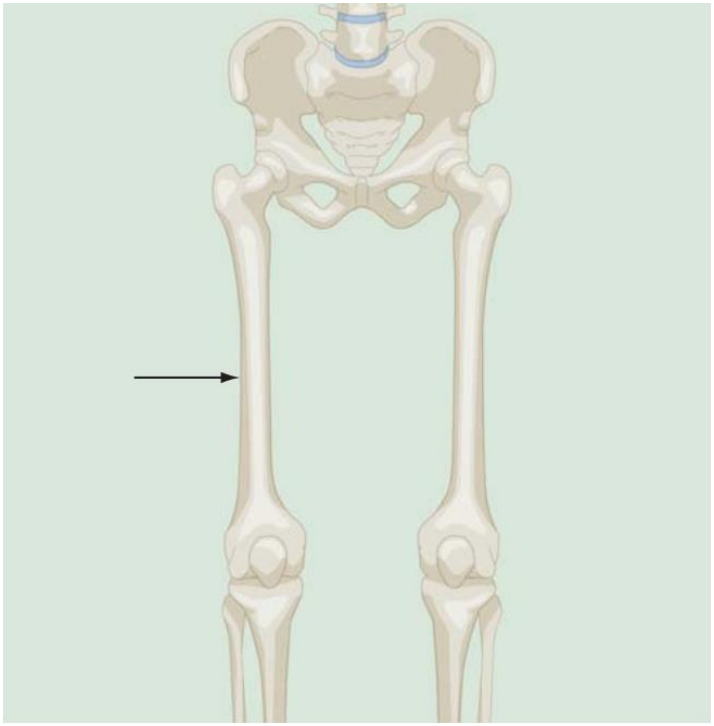
Lower extremities	
Fibula	2
Femur	2
Phalanges	28
Metatarsals	10
Tarsals	14
Patella	2
Tibia	2
Pelvic (hip) Girdle	
Hip, pelvic, or coxal bone	2
Shoulder Girdle	
Clavicle	2
Scapula	2
Upper Extremity	
Phalanges	28
Metacarpals	10
Carpals	16
Radius	2
Ulna	2
Humerus	2

Total number of bones = 126

2.1.3. Types d’os

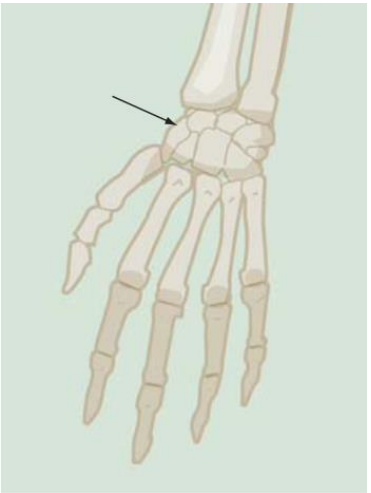
2.1.3.1. Les os longs

- La longueur est supérieure à la largeur.
- Légère courbure (absorption des chocs).
- Principalement les membres.
- Support de la masse corporelle.
- Effet de levier.
- Par exemple: Humerus, Radius, Ulna, Femur, Tibia, Fibula …



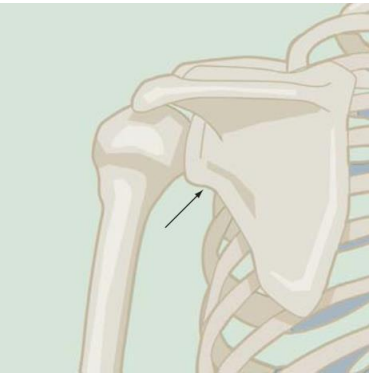
2.1.3.2 Les os courts:

- Aussi longs que larges.
- Stabilité.
- Mobilité limitée.
- Par ex: os du carpe dans le poignet, os du tarse dans la cheville.



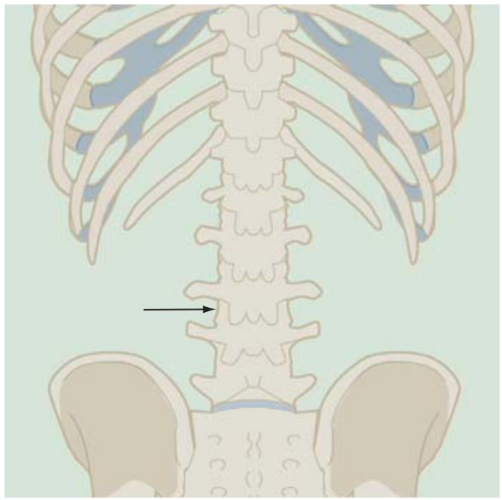
2.1.3.3 Les os plats:

- Protection des organes internes.
- Grands points d’attache pour les muscles.
- Par ex: bassin, cage thoracique, scapula, sternum.



2.1.3.4 Les os irréguliers:

- Variables en forme et en structure.
- Protection des organes internes.
- Lieu d’attache pour les muscles.
- Par ex: colonne vertébrale, pubis, ilium, ischium.

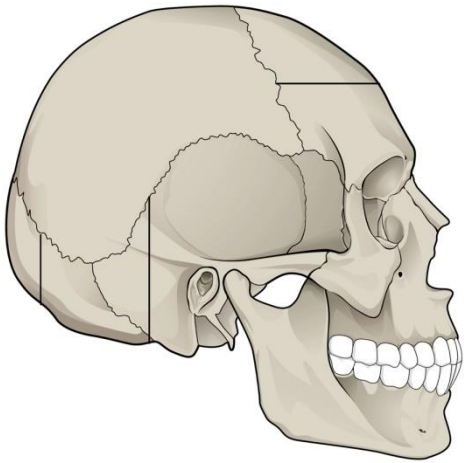


2.1.3.5 Les os sésamoïdes

- Petits os entre les tendons.
- Protègent les tendons du stress et de l’usure.
- Par ex: os du gros orteil.



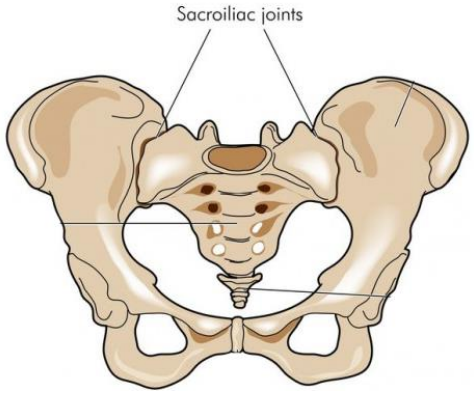
2.1.4. Types d’articulations



2.1.4.1. Articulations synarthroses (fibreuses):

- Immobiles.
- Entourées de tissu conjonctif.
- Par ex: crâne.

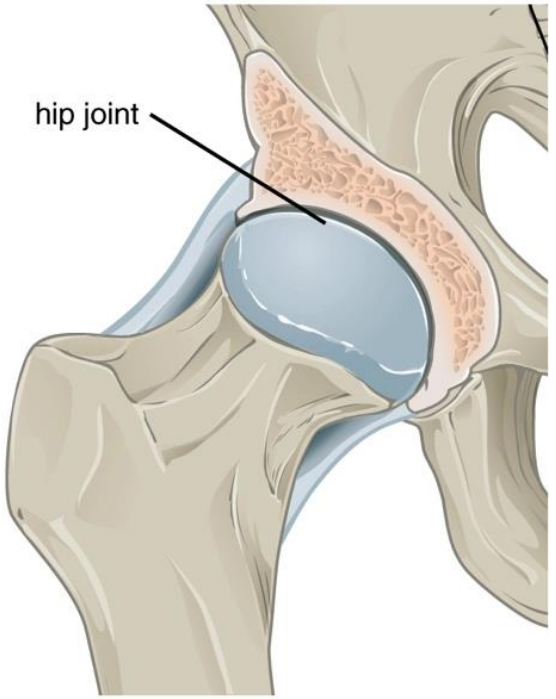
2.1.4.2. Articulations amphiarthroses (cartilagineuses):

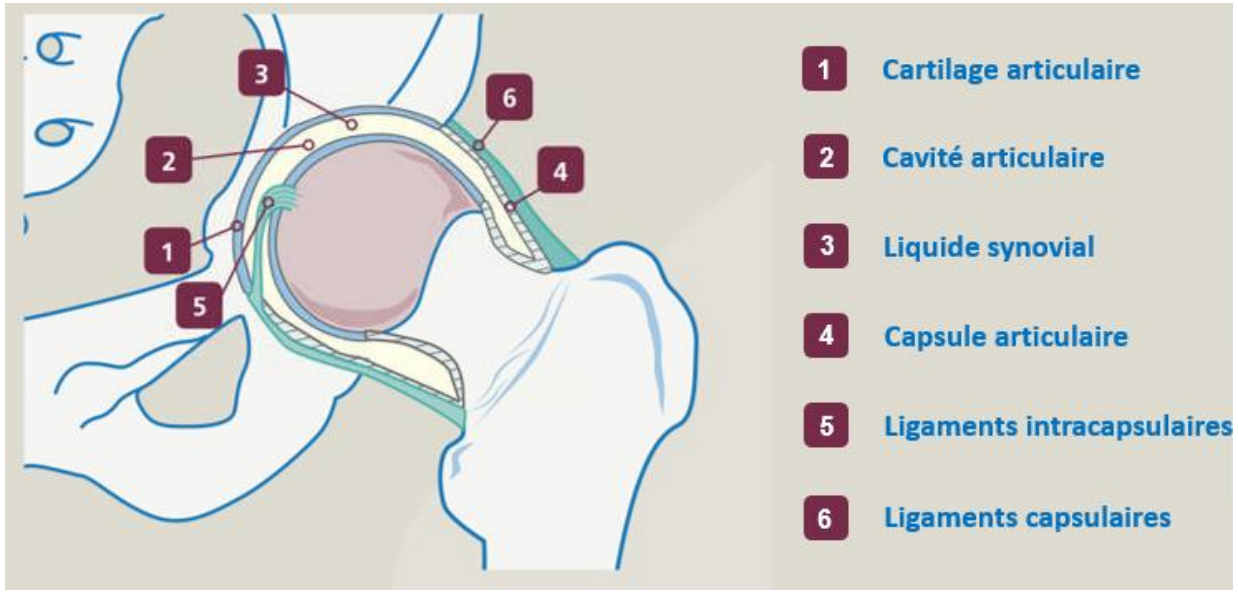


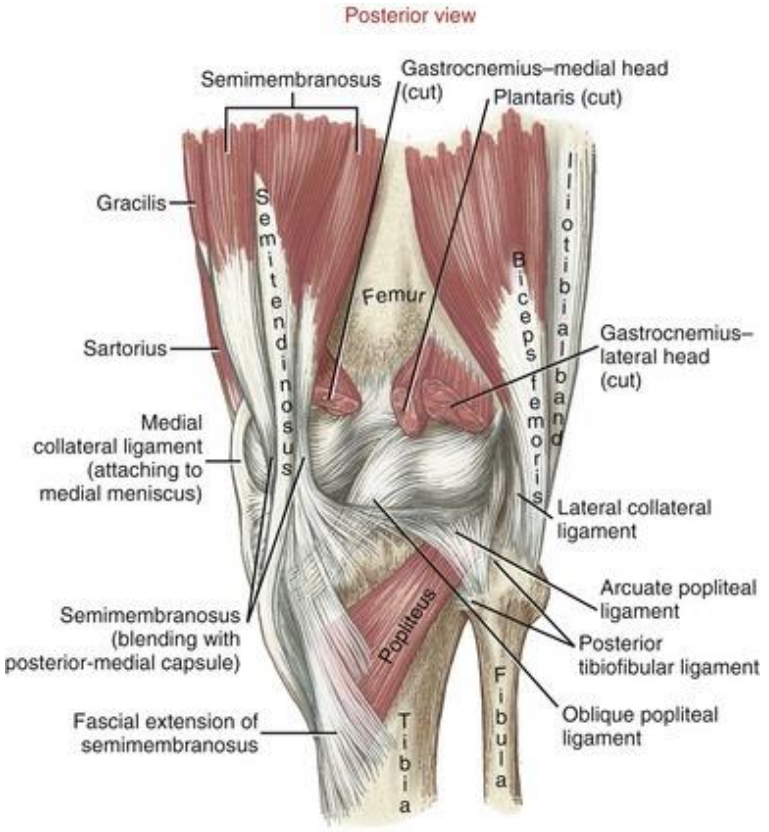
- Semi-mobiles.
- Multidirectionnelles (amplitude limitée).
- Par ex: colonne vertébrale, articulation sacro-iliaque, articulation tibio-fibulaire.

2.1.4.3. Articulations diarthroses (synoviales):

- Grande mobilité.
- Multidirectionnelles.
- La plupart des articulations des membres.
- Entourées d’une capsule cartilagineuse et de liquide synovial.
- Caractérisées par une surface articulaire concave et une surface articulaire convexe
- Par ex: articulation de la hanche.







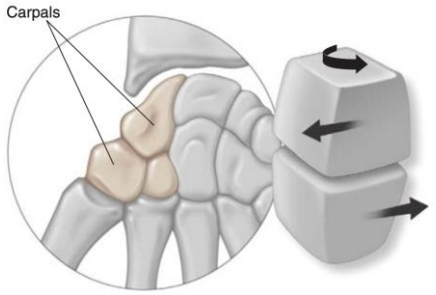
Structures qui stabilisent l'articulation synoviale.:

- **Cartilage articulaire:** absorbe la pression.
- **Cavité articulaire:** uniquement pour les articulations synoviales, donne de l'espace au liquide synovial.
- **Liquide synovial:** "lubrifiant", permet d'absorber les chocs, moins de friction, nourrit le cartilage.
- **Capsule articulaire:** paroi interne (produit le nouveau liquide synovial et élimine le vieux) et paroi externe (collagène et tissu conjonctif résistants aux forces de traction élevées).
- **Ligaments**: intracapsulaires (dans l'espace articulaire), capsulaires (renforcement de la capsule articulaire), extra capsulaires (hors de la capsule articulaire).

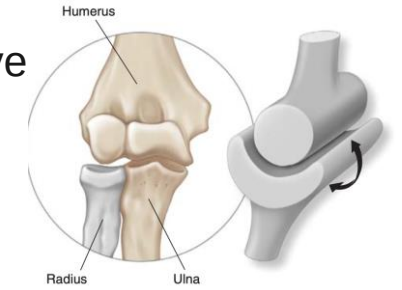
2.1.5. Classification des articulations:

2.1.5.1. Articulations 1 axe:

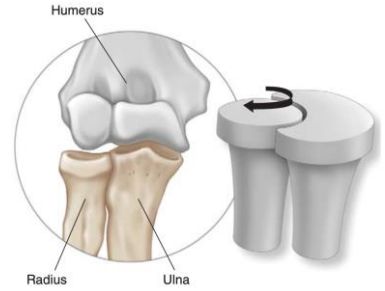
- Articulations planes (arthrodèses):
  - ✓ Glissement et rotation (combinés ou non).
  - ✓ Mouvement: limité par les ligaments et les segments osseux qui l'entourent.
  - ✓ Par ex: zygapophyses vertébrales, médio-carpienne ou acromio-claviculaire.

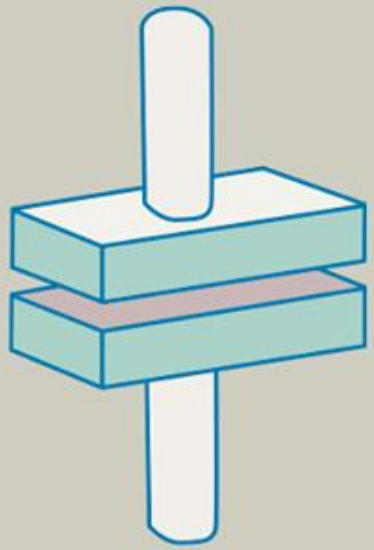
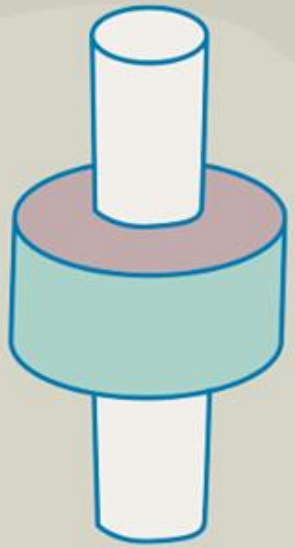


- Articulations trochléennes ou à charnières:
  - ✓ Surface articulaire concave avec un relief en forme de crête et une surface articulaire conve forme de poulie (dans laquelle glisse la crête).
  - ✓ Mouvements: flexion, extension, hyperextension.
  - ✓ Par ex: articulation du coude, de la cheville.



- Articulations trochoïdes ou à pivot:
  - ✓ Axe de rotation est parallèle aux os qui forment l'articulation.
  - ✓ Mouvement: rotation.
  - ✓ Par ex: radius et ulna.

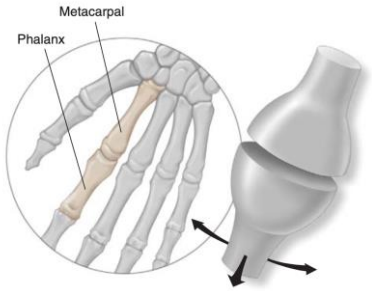


Articulation plane	Articulation charnière	Articulation pivot
		

2.1.5.2. Articulations 2 axes:

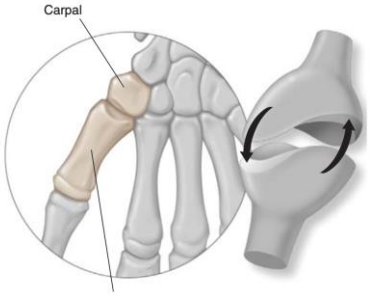
- Articulations condyliennes ou ellipsoïdes:

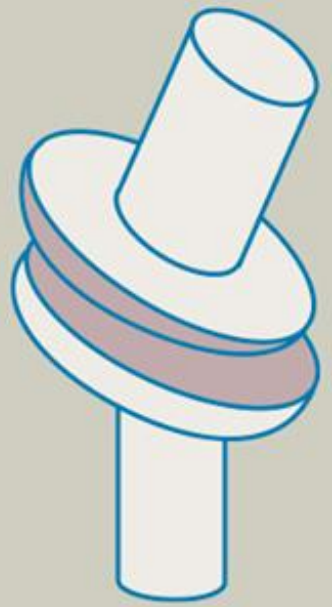
  - ✓ Les surfaces en contact sont des segments d'ellipse dont une est convexe et l'autre est concave.
  - ✓ Mouvement autour de l'axe long uniquement possible sans distorsion, mouvement autour du petit axe possible en raison de la déformabilité du cartilage.
  - ✓ Mouvements: flexion/extension, adduction/abduction.
  - ✓ Par ex: articulations entre les carpes et les metacarpes



- Articulations en selle ou par emboîtement réciproque:

  - ✓ Chaque surface articulaire comporte une surface concave et convexe. Leur forme évoque une selle.
  - ✓ Mouvements: flexion, extension, adduction, abduction, circumduction.
  - ✓ Par ex: articulation du pouce.

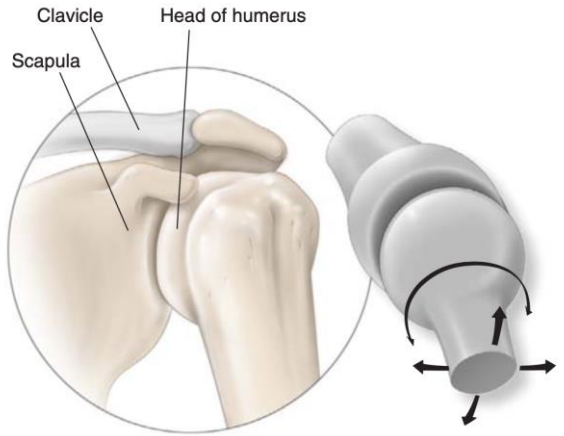


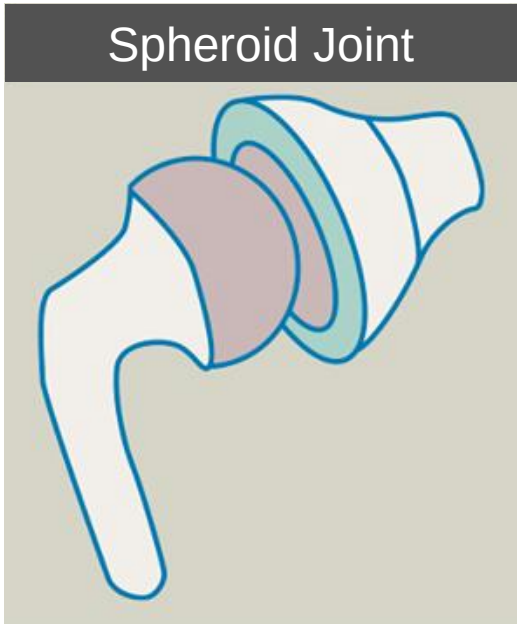
Articulation ellipsoïde	Articulation selle
	

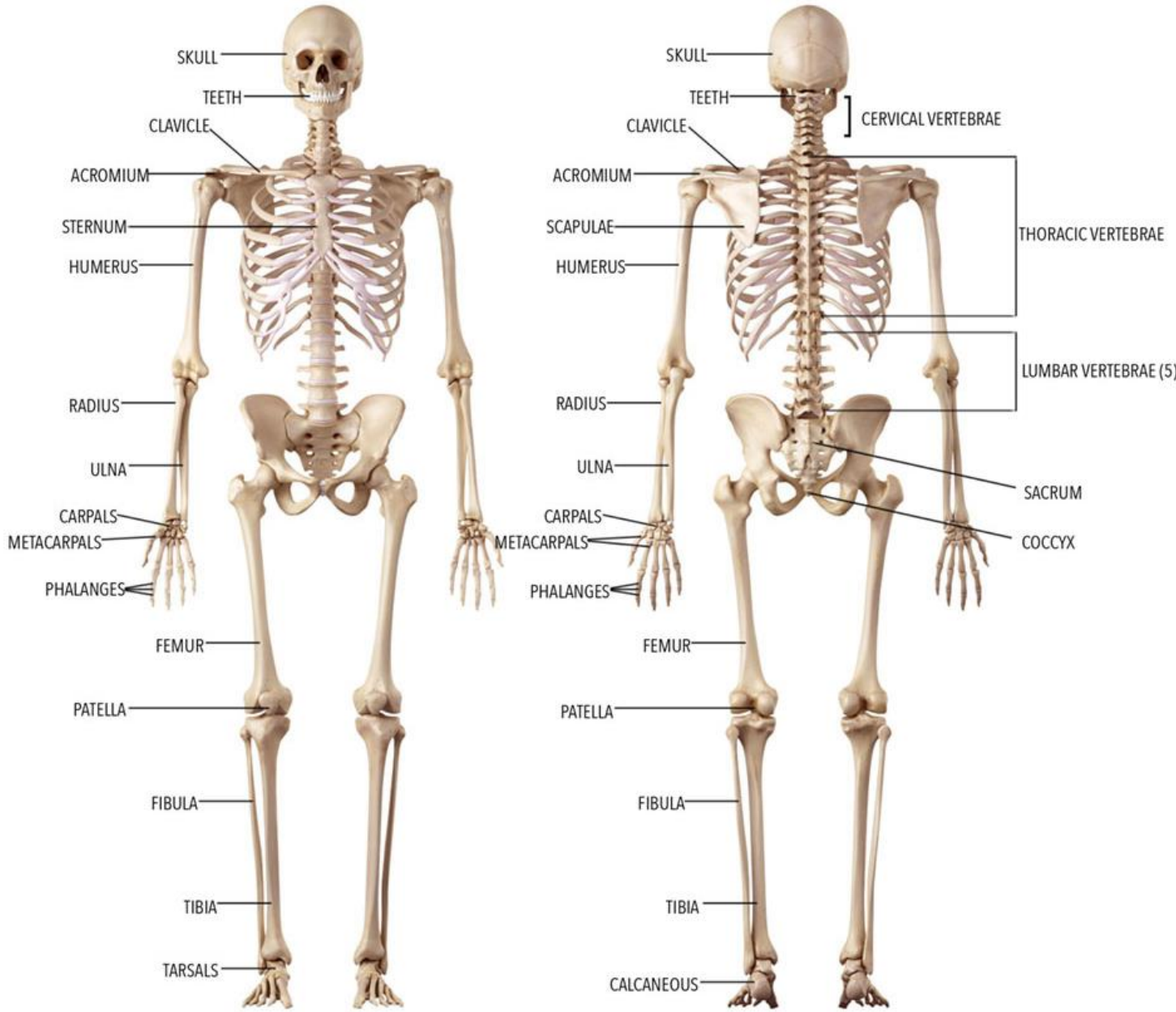
2.1.5.2. Articulations 3 axes:

- Articulations énarthroses ou sphéroïdes:

  - ✓ 2 surfaces articulaires dont l'une est convexe et l'autre est concave.
  - ✓ Mouvements autour de 3 axes: frontal, sagittal et longitudinal (circumductions).
  - ✓ Par ex: articulation de l'épaule, de la hanche.






SKULL
TEETH
CLAVICLE
ACROMIUM
STERNUM
HUMERUS
RADIUS
ULNA
CARPALS
METACARPALS
PHALANGES
FEMUR
PATELLA
FIBULA
TIBIA
TARSALS
SKULL
TEETH
CLAVICLE
ACROMIUM
SCAPULAE
HUMERUS
RADIUS
ULNA
CARPALS
METACARPALS
PHALANGES
FEMUR
PATELLA
FIBULA
TIBIA
CALCANEOUS
CERVICAL VERTEBRAE
THORACIC VERTEBRAE
LUMBAR VERTEBRAE (5)
SACRUM
COCCYX

2.2. Terminologie des mouvements.

Description des mouvements:

- **Flexion:** rapprochement des segments osseux.
- **Extension:** éloignement des segments osseux.
- **Hyperextension:** extension plus loin que la position anatomique.
- **Flexion latérale:** mouvement du squelette axial dans le plan frontal (pencher tête, tronc vers le côté).
- **Abduction:** éloignement des segments du plan sagittal médian (du milieu).
- **Adduction:** rapprochement des segments.
- **Adduction** horizontale: partant d'une abduction de l'épaule (90°) mouvement horizontal du bras vers l'avant.
- **Abduction** horizontale: partant d'une (ante)flexion de l'épaule (90°) mouvement horizontal du bras vers l'arrière.
- **Protraction:** tirer la scapula vers l'avant.
- **Rétraction:** tirer la scapula vers l'arrière.
- **Elévation:** lever la scapula.
- **Dépression:** tirer la scapula vers le bas.

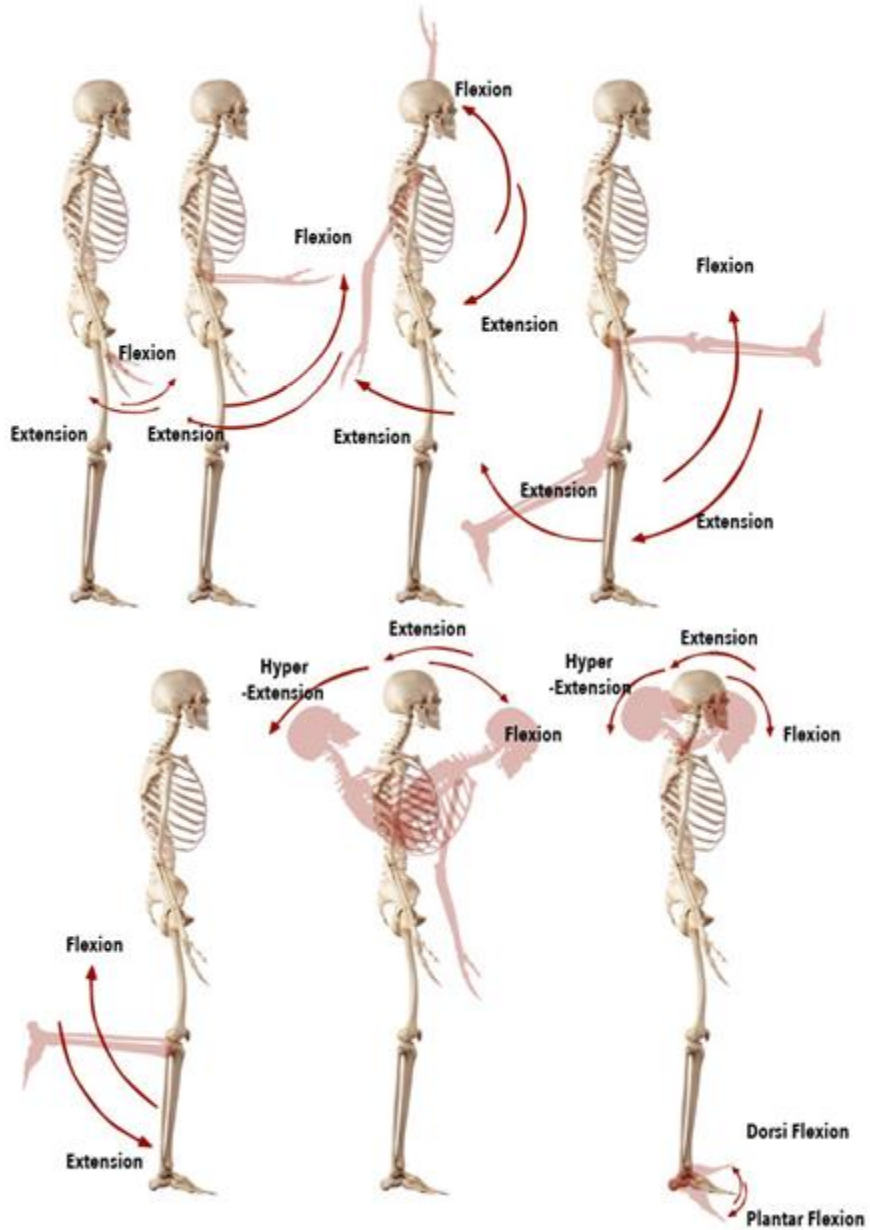
- **Supination:** rotation externe du bras ou de la jambe.
- **Pronation:** rotation interne du bras ou de la jambe.
- **Flexion plantaire:** extension du pied (se mettre sur les pointes de pied).
- **Dorsiflexion:** rapprocher la surface supérieure du pied vers le tibia.
- **Eversion:** lever l'extérieur du pied.
- **Inversion**: lever l'intérieur du pied.
- **Endo rotation (rotation interne):** rapprochement de la face antérieure du centre.
- **Exo rotation (rotation externe):** rapprochement de la face postérieure du centre.
- **Antéversion:** bassin penchant vers l'avant et le bas (épine iliaque antéro-supérieure pointe vers le bas).
- **Rétroversion:** bassin penchant vers l'arrière et le haut (épine iliaque antéro-supérieure pointe vers le haut).

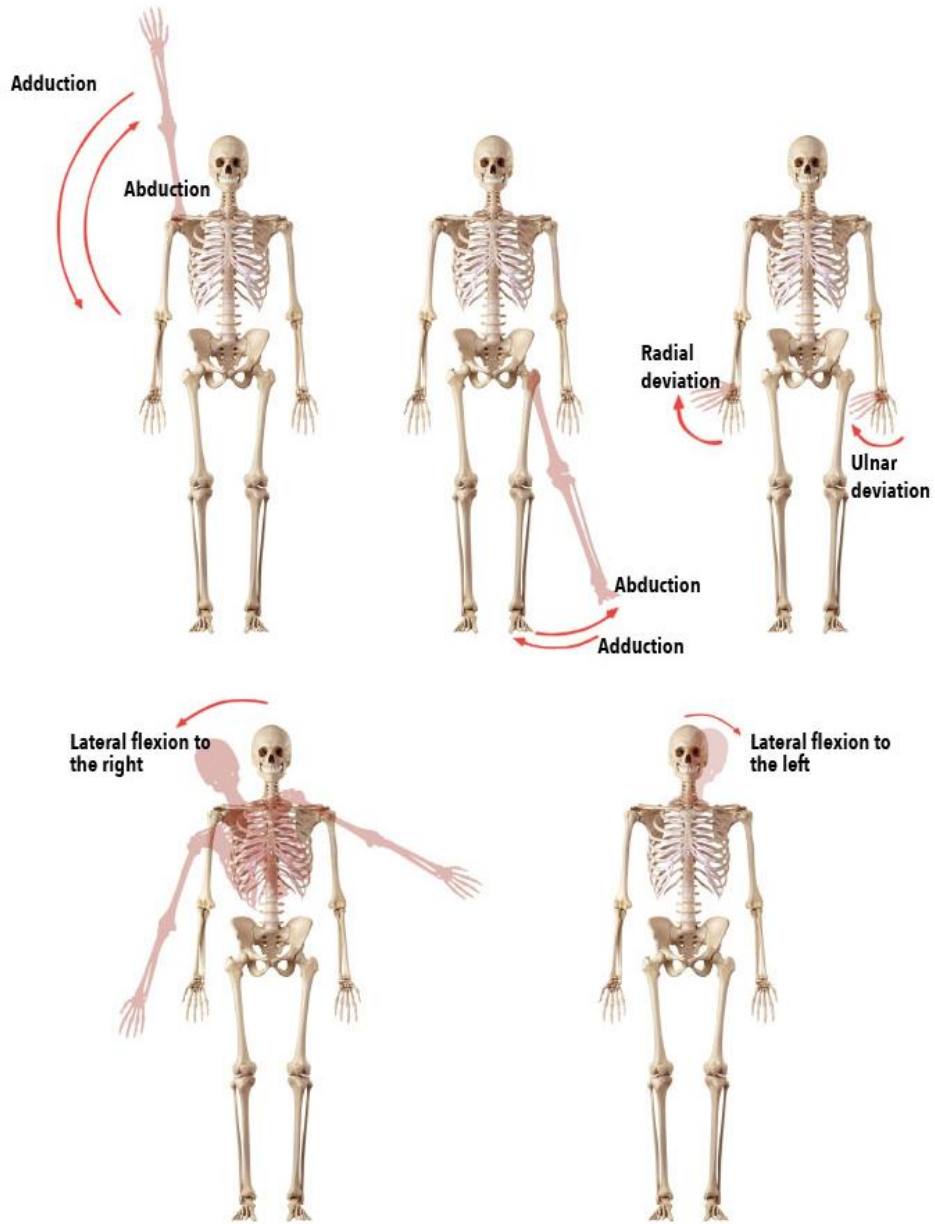
Toujours en référence à la position anatomique!

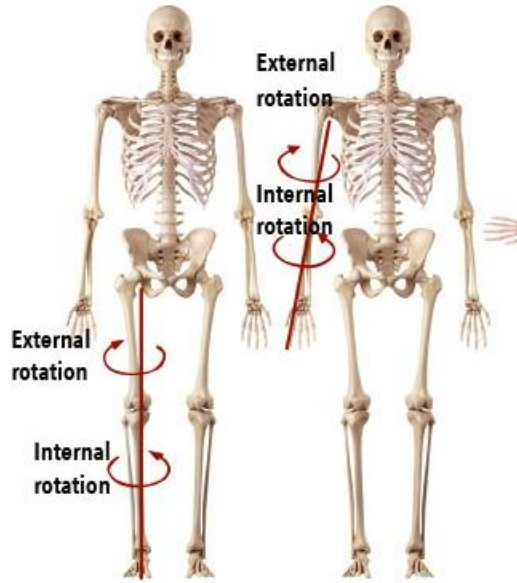
Description des positions:

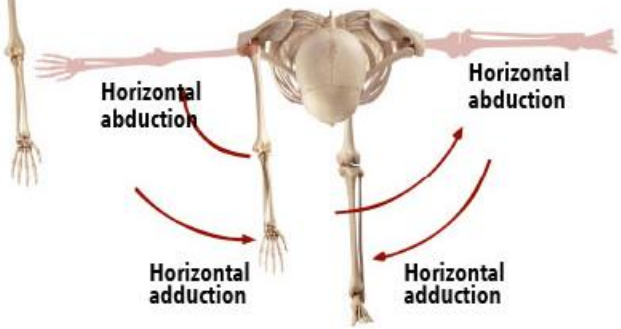
- **Antérieur/ventral:** vers l’avant ou le ventre.
- **Postérieur/dorsal:** vers l’arrière ou le dos.
- **Supérieur/crânien:** vers le haut ou le crâne.
- **Inférieur/caudal:** vers le bas ou le siège.
- **Médial/interne:** vers le milieu ou l’intérieur.
- **Latéral/externe:** s’éloigne du milieu.
- **Proximal**: vers l’insertion du membre sur le tronc ou près de l’axe médian.
- **Distal:** s’éloigne du tronc ou de l’axe médian.
- **Ipsilatéral:** du même côté.
- **Controlatéral:** du côté opposé.

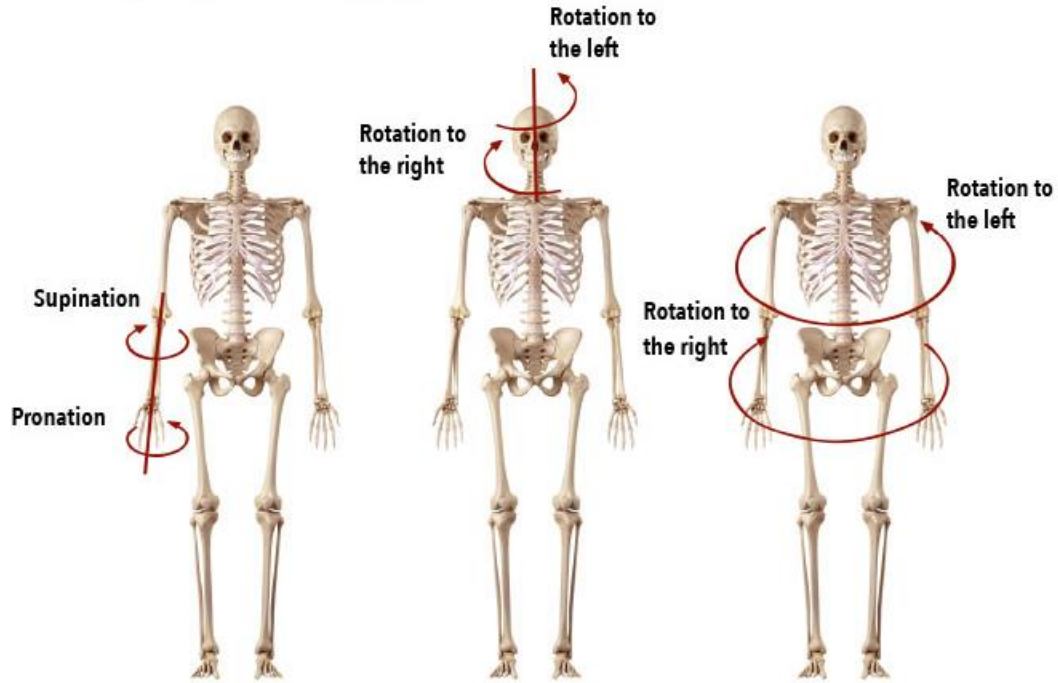



Flexion
Flexion
Flexion
Extension
Extension
Extension
Flexion
Extension
Extension
Extension
Hyper
-Extension
Flexion
Extension
Hyper
-Extension
Flexion
Flexion
Extension
Dorsi Flexion
Plantar Flexion


Adduction
Abduction
Abduction
Adduction
Radial deviation
Ulnar deviation
Lateral flexion to the right
Lateral flexion to the left


External rotation
Internal rotation
External rotation
Internal rotation


Horizontal abduction
Horizontal abduction
Horizontal adduction
Horizontal adduction


Supination
Pronation
Rotation to the left
Rotation to the right
Rotation to the left
Rotation to the right

2.3. Les plans de mouvement.

2.3.1. Plan sagittal:

- Vertical.
- Divise le corps en 2 sections latérales (droite et gauche).

Mouvements:

✓ Flexion et Extension

✓ Hyperextension.

✓ Dorsiflexion et flexion plantaire.

✓ Antéversion et rétroversion du bassin.



2.3.2. Plan frontal:

- Vertical.
- Divise le corps en 2 parties: antérieure et postérieure.

Mouvements:

✓ Abduction et Adduction
✓ Flexion latérale
✓ Déviation Radiale / Ulnaire (poignets)
✓ Elévation, dépression, rotation vers le haut et vers le bas de la scapula.



2.3.3. Plan transversal:

- Horizontal.
- Divise le corps en 2 parties: supérieure et inférieure.

Mouvements:

✓ Abduction – adduction horizontale
✓ Rotation Interne - Externe
✓ Pronation et Suppination
✓ Rotation tête et Tronc



2.4. Les axes de mouvement

2.4.1. Axe sagittal ou antéro-postérieur (axe Z):

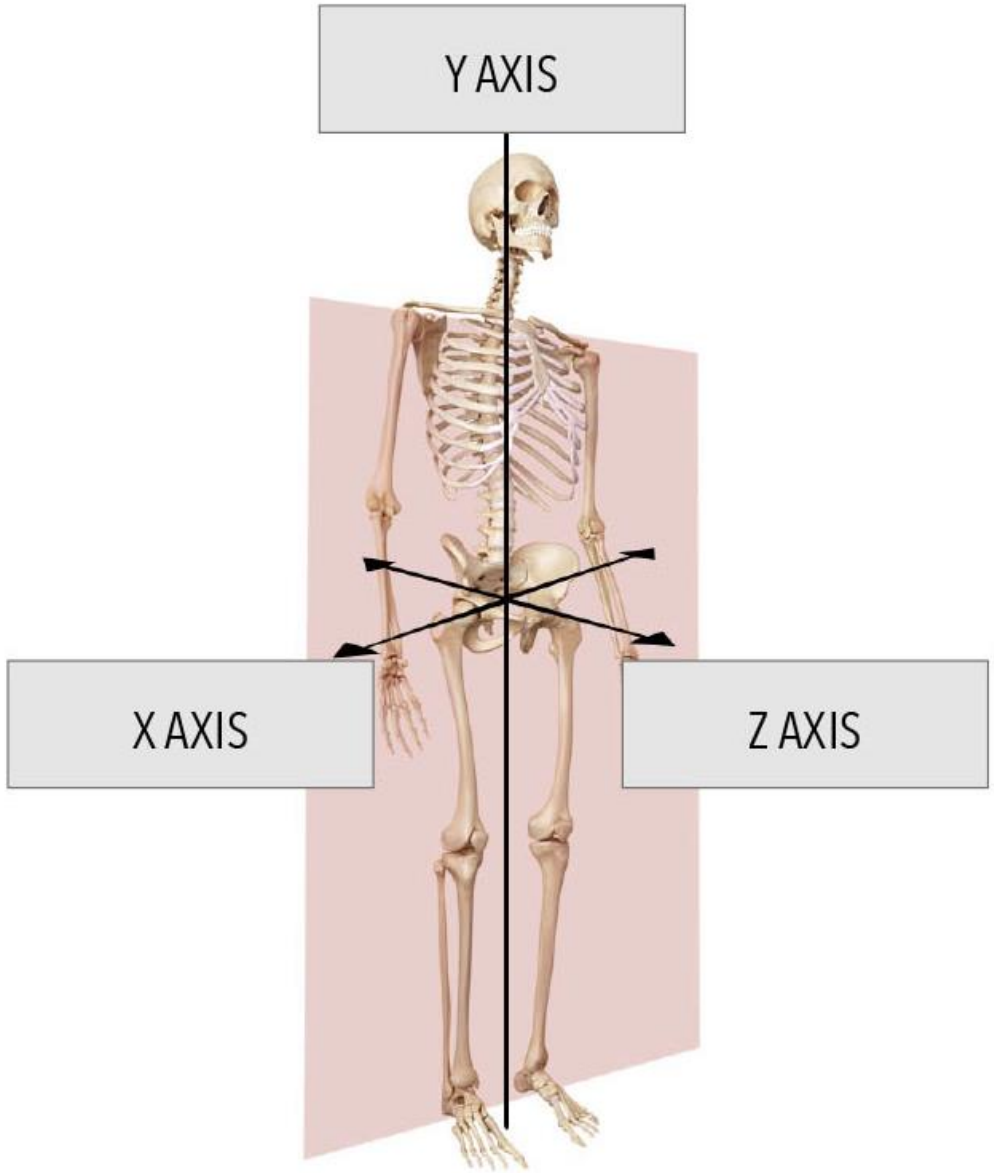
- Horizontal.
- De l’avant (antérieur) vers l’arrière (postérieur).
- Plan frontal.

2.4.2. Axe frontal ou bilatéral (axe X):

- Horizontal.
- Le côté gauche vers le côté droit.
- Plan sagittal

2.4.3. Axe vertical ou longitudinal (axe Y):

- Vertical.
- Du haut (supérieur) vers le bas (inférieur).
- Plan transversal.



Pratique

Analysez les appareils dans la salle de fitness, notez vos observations.

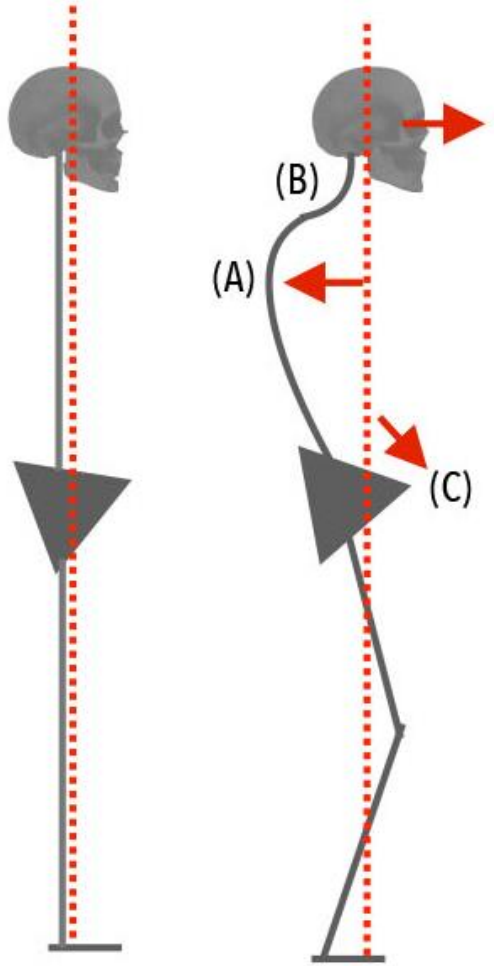
Dans quel plan sont effectués les mouvements suivants?

1. Biceps Curl
2. Squat
3. Chest Press
4. Dumbbell Lateral Raise
5. Shoulder Press
6. Push-up
7. Lunge

2.5. Déviations posturales.

Posture correcte.

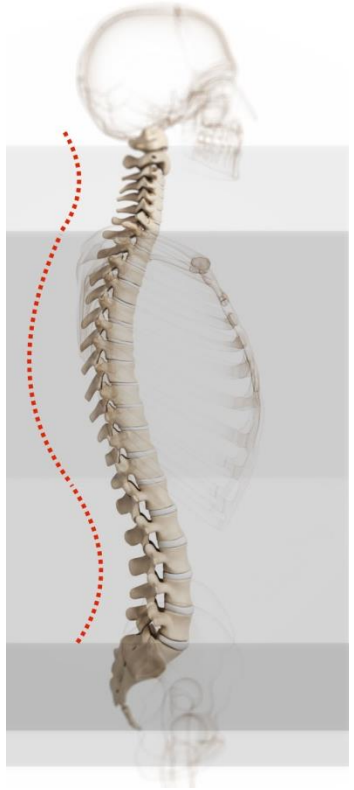
- La position anatomique correcte: équilibre optimal entre les muscles de l’abdomen et du dos.
- Qu’est-ce qu’une posture optimale?
- Changement de la courbure de la colonne => compensation du bassin.
- Mauvais schémas de posture chroniques.
- Déséquilibre musculaire => agoniste beaucoup plus fort que l’antagoniste, différence de longueur des muscles ou de tension musculaire.



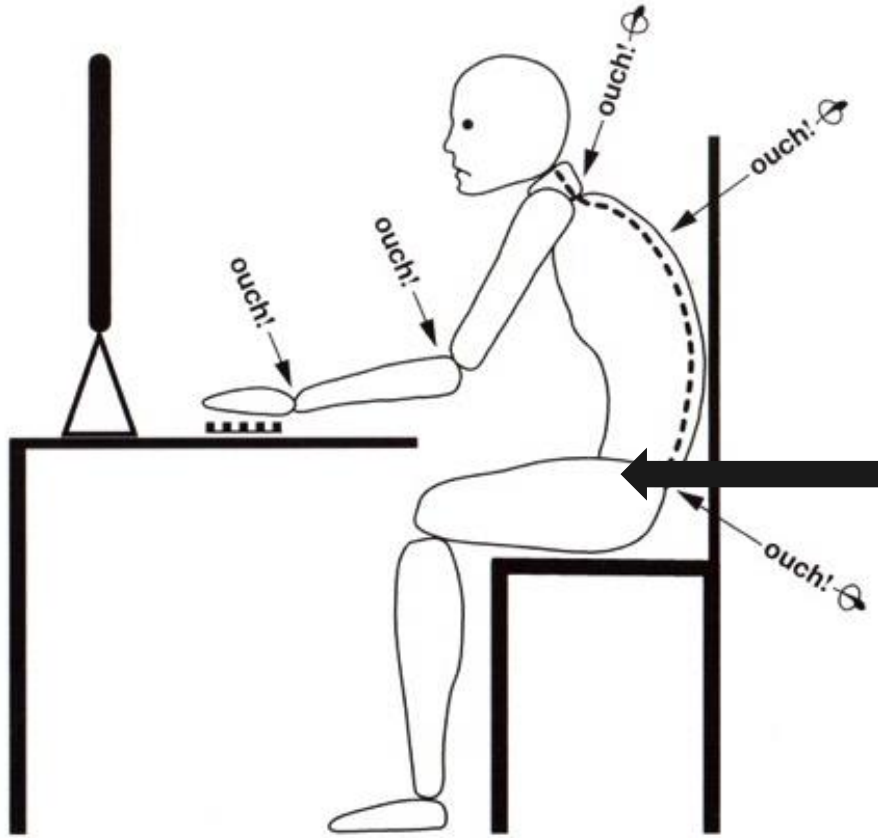
Vertèbres cervicales → lordose

Vertèbres thoracales→ cyphose

Vertèbres lombaires → lordose







Psoas Major



shortened

Iliacus



2.5.1. Les différentes déviations posturales:

2.5.1.1. Upper Cross Syndrome

- Déséquilibre dans les muscles de la région de la tête et du cou.
- Une conséquence de nombreuses heures derrière un bureau.
- Raccourcis/sur-actifs:
  - ✓ Antérieur : pectoralis & SCM
  - ✓ Postérieur : trapèze supérieur & levator scapulae
- Allongés/sous-actifs:
  - ✓ Antérieur : fléchisseurs du cou profonds
  - ✓ Postérieur : Trapèze inférieur/Med & rhomboideus



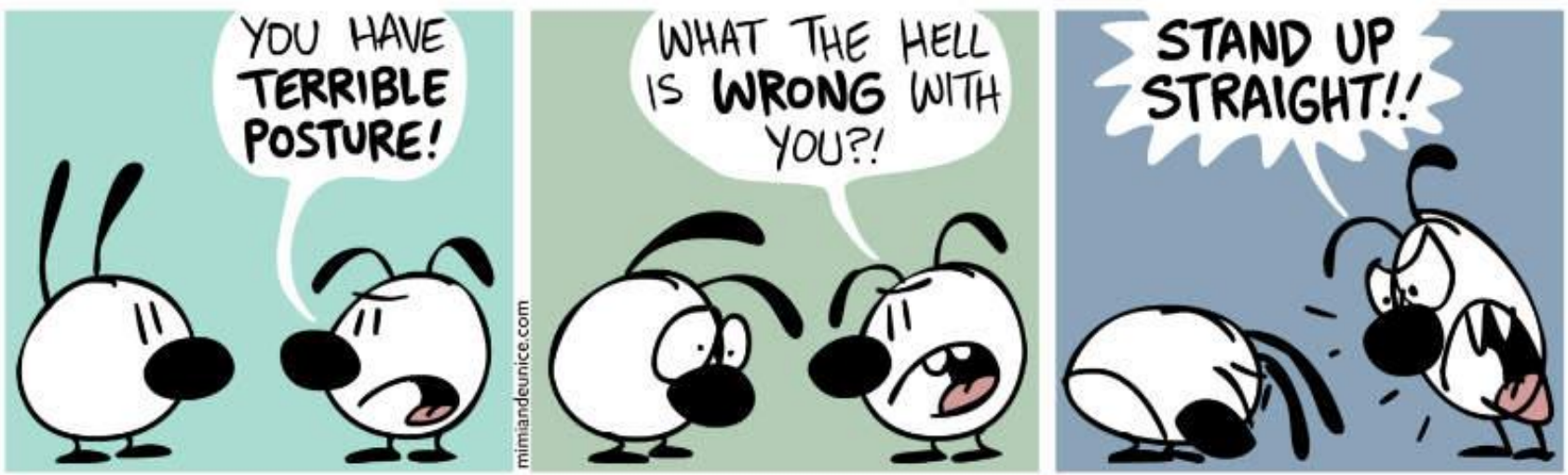
2.5.1.2. Lower Cross Syndrome

- Déséquilibre des muscles dans la région du bassin.
- Souvent chez les gens qui passent de longues heures assis, dans une mauvaise posture. On constate peu de stabilité autour de la colonne vertébrale.
- Raccourcis/sur-actifs:
  - ✓ Antérieur iliopsoas & rectus femoris.
  - ✓ Postérieurerector spinae.
- Allongés/sous-actifs:
  - ✓ Antérieur : abdominaux.
  - ✓ Postérieur : gluteus.



2.5.2. Corrections de la posture:

- Travail du coach? (5:163 ratio).
- Dépend de l’objectif du client.
- Varie d’un client à l’autre.
- Programmer une évolution dans les corrections.
- Parfois aussi en partie psychologique.



2.6. Système musculaire.

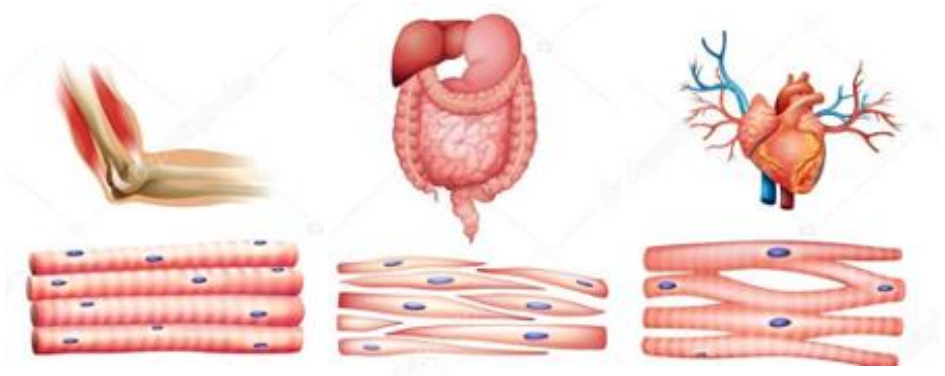
2.6.1. Fonctions du système musculaire:

1. Production de mouvements.
2. Stabilisation des os.
3. Soutien du corps.
4. Modulable (esthétique).

2.6.2. Différents types de muscles:

2.6.2.1 Muscles du squelette:

- Contraction volontaire.
- Les muscles et tendons qui tirent sur les os.
- Fonction: créer du mouvement.



2.6.2.2. Muscles viscéraux:

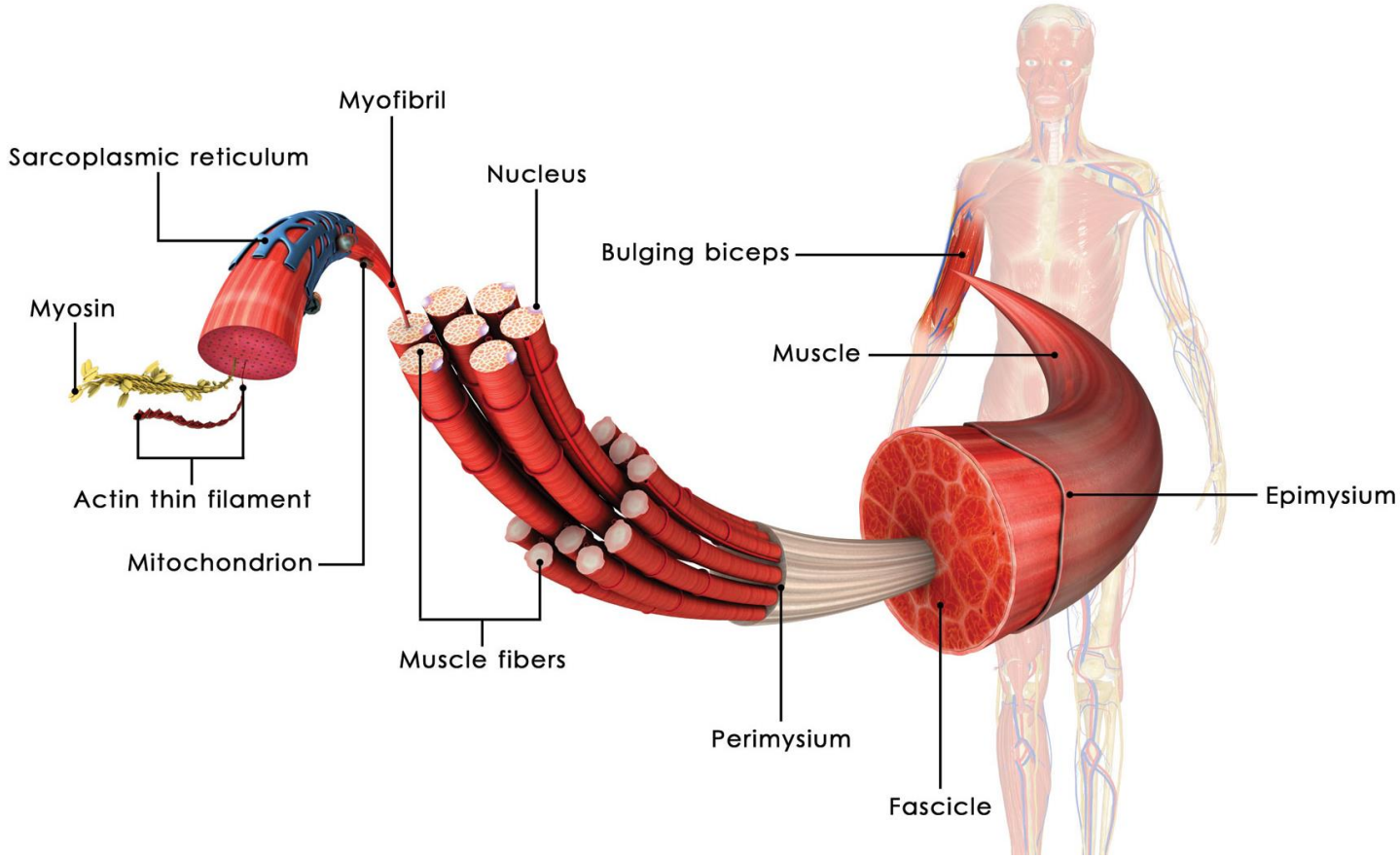
- = muscles lisses.
- Contraction involontaire (système nerveux autonome).
- Dans les organes comme l'estomac, les intestins, les vaisseaux sanguins.
- Fonction: livraison des substances dans les organes (digestion, circulation, sécrétion, excrétion, ..).

2.6.2.3. Muscles cardiaques:

- Contraction involontaire. (système nerveux autonome)
- Autour du cœur.
- Fonction: contraction du cœur (grâce à des hormones du cerveau).

2.6.3. La structure musculaire

- Muscle squelettique + Epimysium
- Faisceau musculaire + Perimysium
- Fibre musculaire + Endomysium
- Myofibrille + Sarcolemme

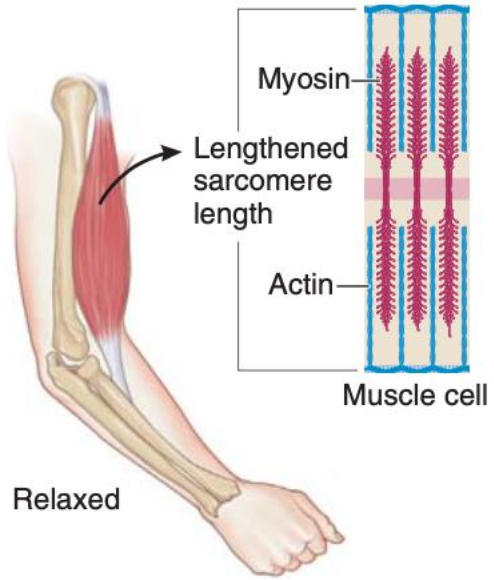


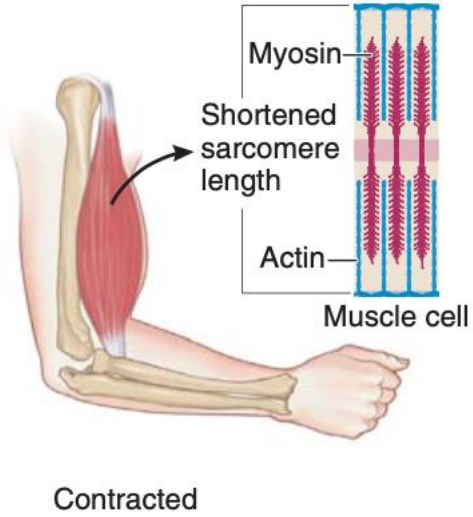
2.6.4. La contraction musculaire:

- Les fibres musculaires sont constituées d'unités fonctionnelles : les myofibrilles.
- Le Sarcomère est la plus petite structure contractile d'un muscle.
- Les sarcomères sont séparés par "la bande Z".
- Ils sont composés de 2 filaments:

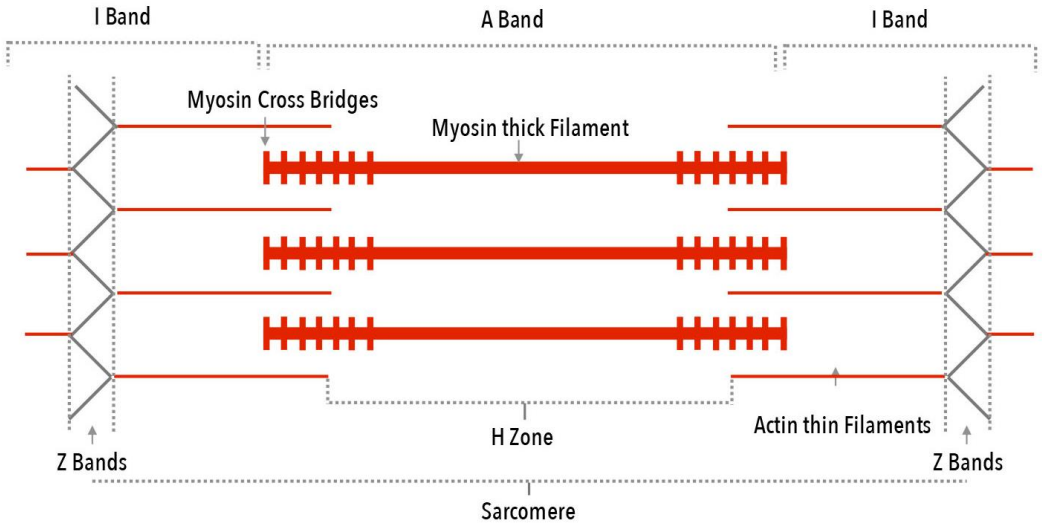
1. **Myosine:**
   - ✓ Filament épais
   - ✓ A-band
   - ✓ Garde +/- la même longueur pendant la contraction.

2. **Actine:**
   - ✓ Filament fin.
   - ✓ I-band
   - ✓ Change de longueur pendant la contraction et crée de la tension dans la "bande Z".

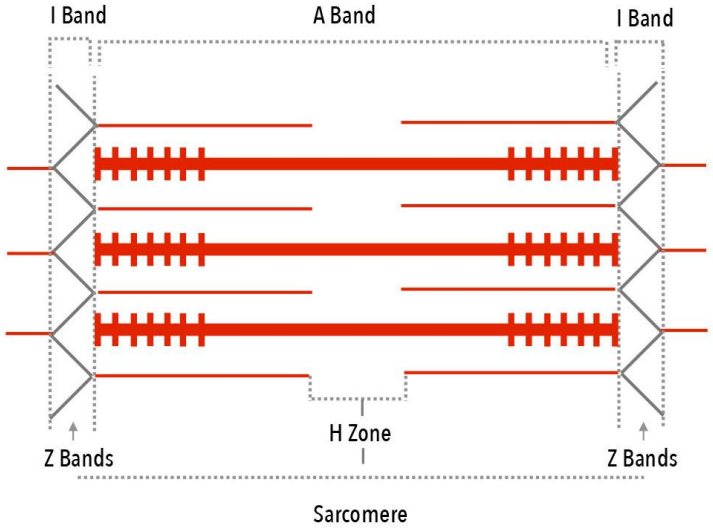




RELAXED



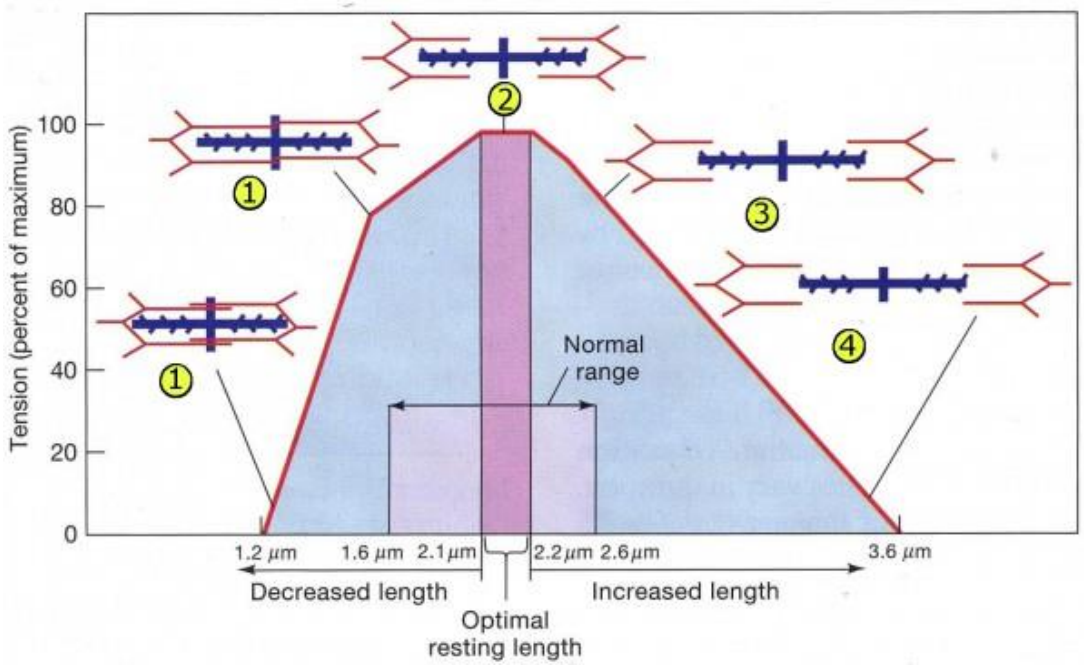
CONTRACTED



DEF

Relation longueur-tension: La longueur au repos d'un muscle, et la tension que ce muscle peut produire sur cette longueur.

- **Longueur optimale (au repos**): contact maximal entre l'actine et la myosine**. (2)**
- **Longueur trop courte:** chevauchement des filaments**. (1)**
- **Longueur trop longue:** trop peu de contact entre l'actine et la myosine**. (3, 4)**



2.6.5. Les réflexes musculaires:

2.6.5.1. Le réflexe myotatique (= réflexe d'étirement):

Le muscle s'allonge.

⬇

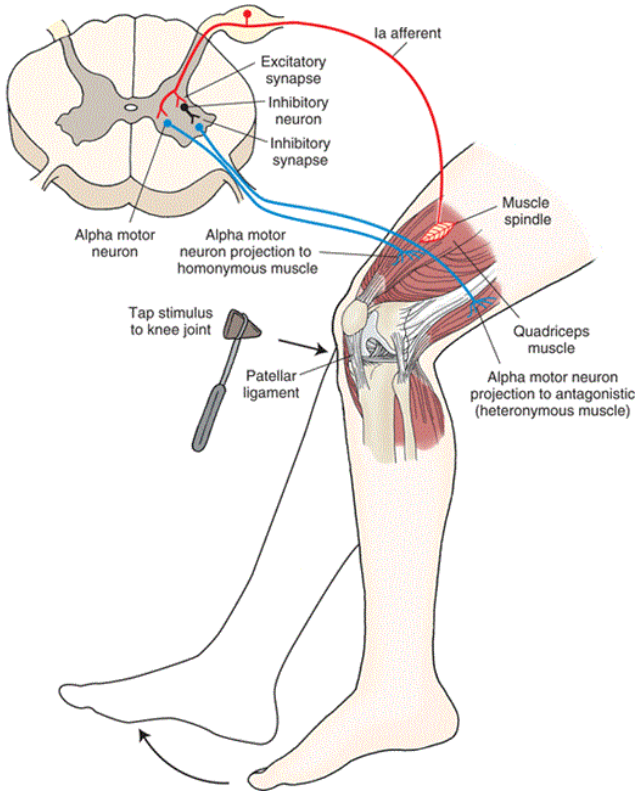
Les fuseaux musculaires qui détectent les changements de longueur réagissent.

⬇

Les nerfs dans les fuseaux musculaires envoient des signaux aux unités motrices.

⬇

Les fibres musculaires réagissent en se contractant

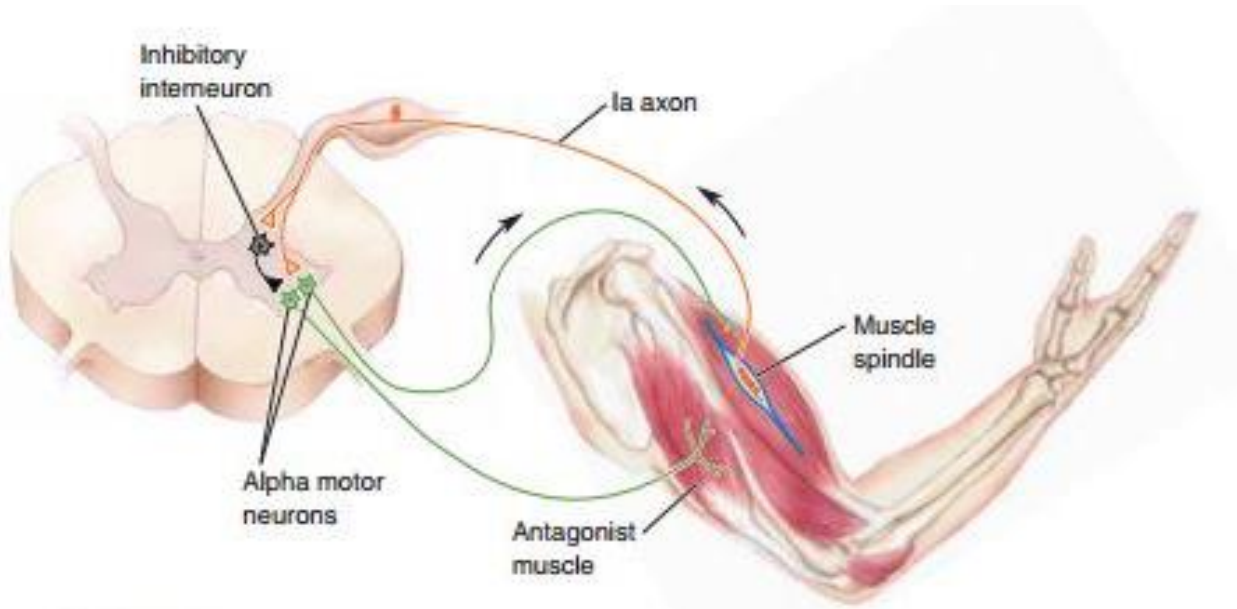


- Protection des muscles contre une élongation (déchirement musculaire) lors d'extensions brusques
- Par ex: réflexe patellaire.

2.6.5.2. L’inhibition réciproque:

- Après le réflexe myotatique, c’est le 2ème réflexe activé à partir de la moëlle épinière.

- A chaque excitation d’un muscle agoniste correspond une inhibition (relâchement) de son antagoniste fonctionnel (loi de Sherrington).



2.6.5.3. Le réflexe myotatique inversé (inhibition autogène)

- Fuseaux musculaires: détectent les changements en longueur du muscle.
- Organe tendineux de Golgi : détecte les changements de tension dans le muscle.

Le muscle s’allonge

↓

Les fuseaux musculaires réagissent.

↓

Les nerfs dans les fuseaux musculaires envoient des signaux aux unités motrices.

↓

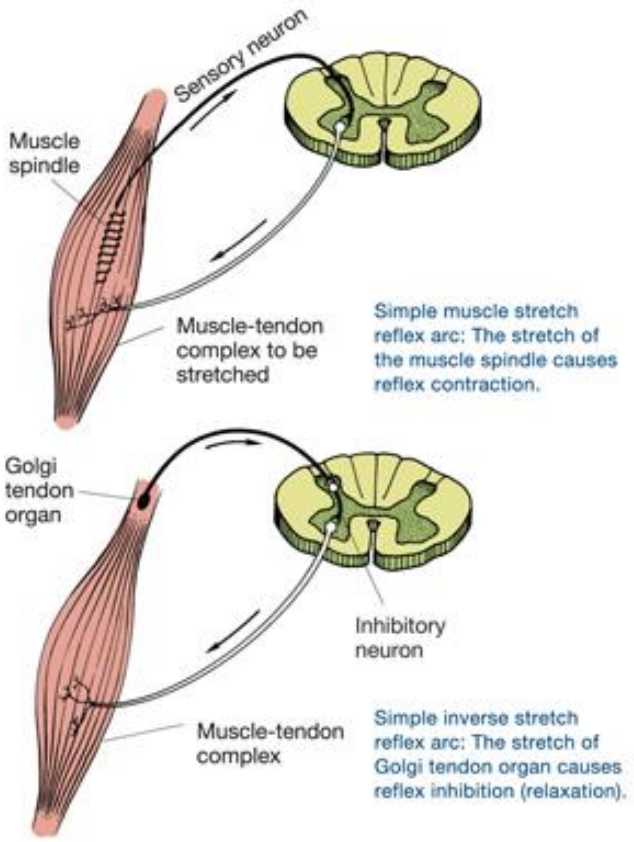
Les fibres musculaires réagissent en se contractant

↓

OTG détectent le changement de tension

↓

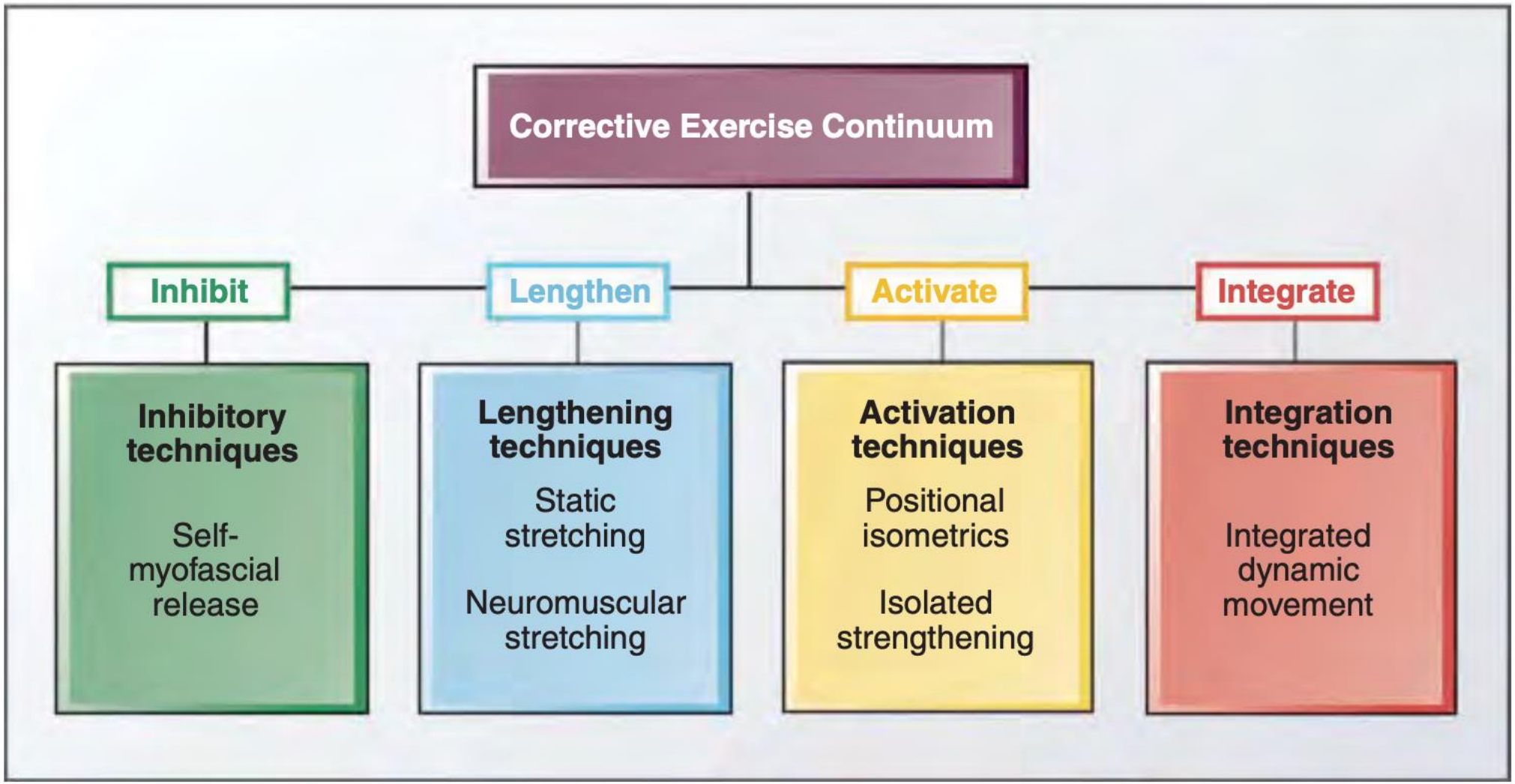
Le signal est envoyé aux unites motrices qui relâchent la tension



- Devient dominant après 30 secondes au moins.

2.6.5.4. Stretching

- Statique
- Actif
- Dynamique
- Ballistique
- Facilitation Neuromusculaire Proprioceptive FNP
  - ✓ Contract – Relax
  - ✓ Hold – Relax
  - ✓ Contract – Relax – Antagonist – Contract


Corrective Exercise Continuum
Inhibit
Lengthen
Activate
Integrate
Inhibitory techniques
Self-myofascial release
Lengthening techniques
Static stretching
Neuromuscular stretching
Activation techniques
Positional isometrics
Isolated strengthening
Integration techniques
Integrated dynamic movement

2.6.6. Les types de fibres musculaires et les unités motrices

DEF

Unité Motrice (U.M.) = ensemble de fibres musculaires énervées par 1 motoneurone.

- Tous les muscles d'1UM sont du même type de fibre.
- 2 – 2000 fibres musculaires par UM.
- Impulsions du SNC vers les UM => contraction musculaire.
- Phénomène "tout ou rien ".
- Quantité de force produite est dépendante de la taille (d'abord petite UM, puis plus grande UM) et du nombre d'unités motrices qui seront recrutées.
- Tonus musculaire: toujours un peu d'UM actives.
- Sans activation, une atrophie se produit.
- Les fibres musculaires de l'unité motrice se divisent en 3 types, dépendantes de la vitesse de contraction.

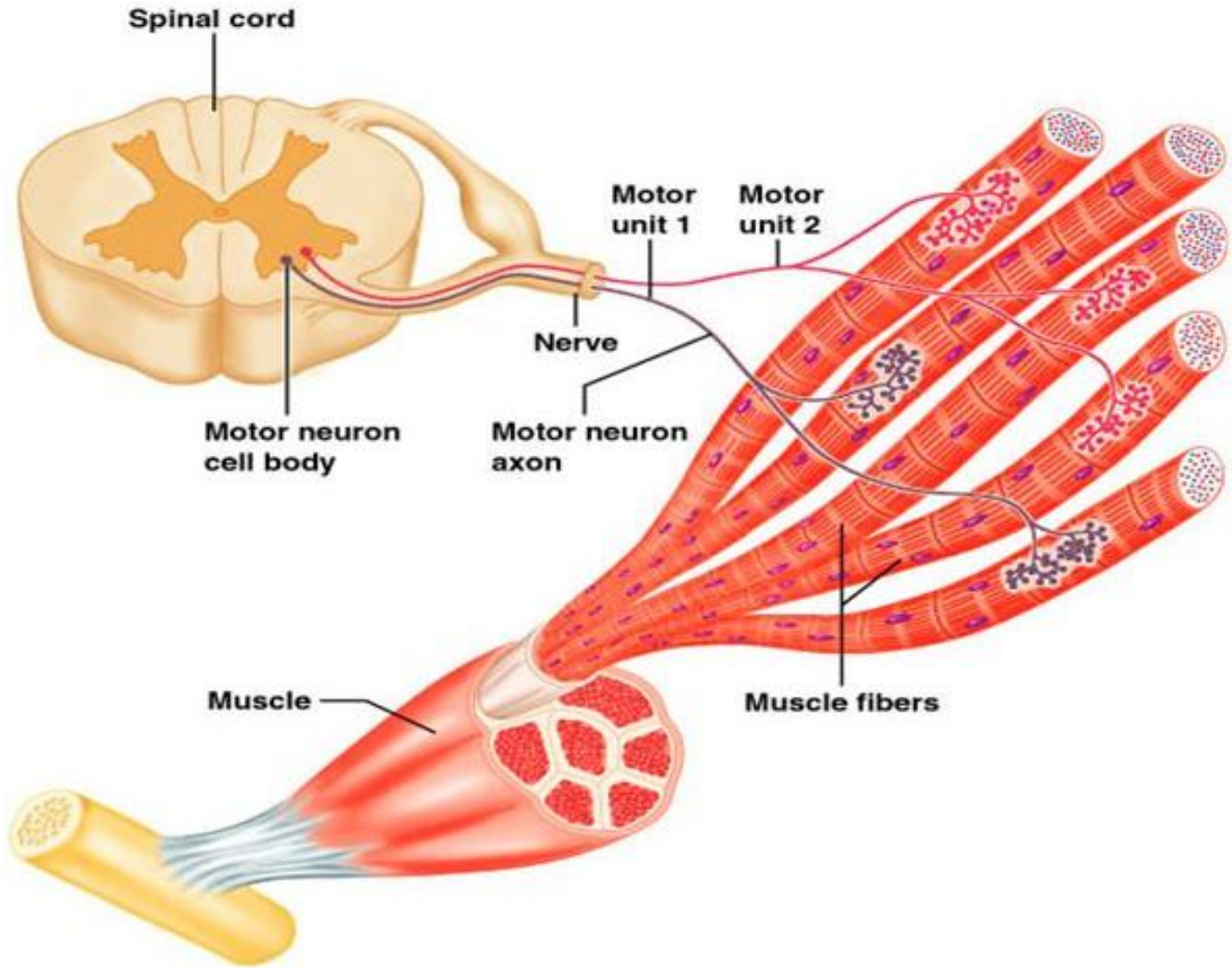

Spinal cord
Motor unit 1
Motor unit 2
Nerve
Motor neuron cell body
Motor neuron axon
Muscle
Muscle fibers
(a)

Figure 9.12 (a)

Fibres musculaires de type 1:

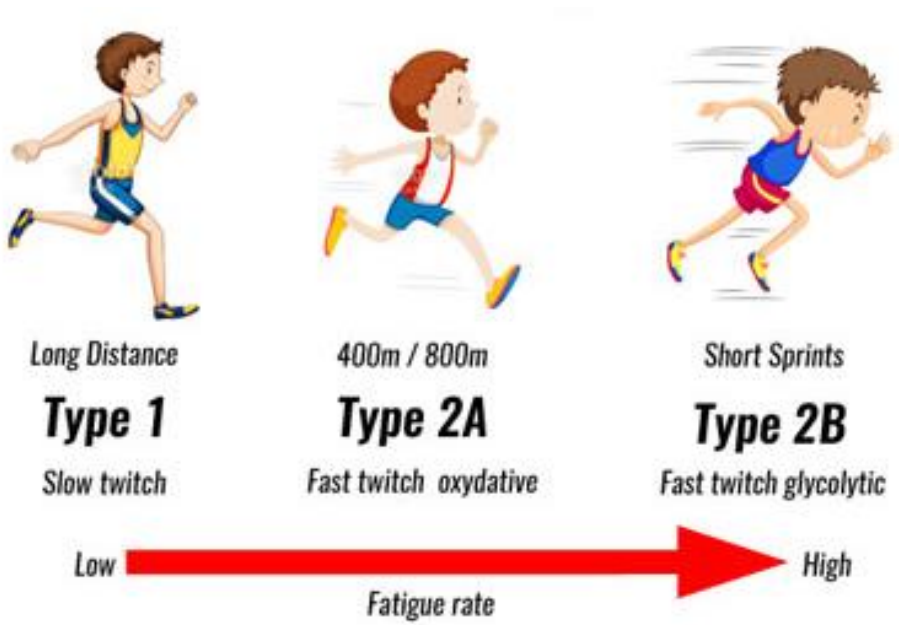
- ✓ Contraction lente.
- ✓ Peu de force.
- ✓ Endurantes.
- ✓ Capacité aérobique élevée.
- ✓ Forte densité capillaire (rouge).
- ✓ Peu de glycogène, beaucoup de triglycérides.

Fibres musculaires de type 2A:

- ✓ Contraction plus rapide
- ✓ Plus de force.
- ✓ Plus endurantes que type 2B.
- ✓ Aérobiques et anaérobiques.
- ✓ Beaucoup de myoglobine/glycogène

Fibres musculaires type 2B

- ➢ Contraction rapide
- ➢ Beaucoup de force.
- ➢ Rapidement fatiguées.
- ➢ Anaérobiques.
- ➢ Beaucoup de glycogène.



CHARACTERISTIC	SLOW OXIDATIVE (TYPE I)	FAST OXIDATIVE (TYPE II A)	FAST GLYCOLYTIC (TYPE II B)
Myosin-ATPase activity	Low	High	High
Speed of contraction	Slow	Fast	Fast
Resistance to Fatigue	High	Intermediate	Low
Oxidative Phosphorylation Capacity	High	High	Low
Enzymes for anaerobic glycolyis	Low	Intermediate	High
Mitochondria	Many	Many	Few
Capillaries	Many	Many	Few
Myoglobin Content	High	High	Low
Color of Fibre	Red	Red	White
Glycogen Content	Low	Intermediate	High

Questions et/ou remarques

?!